



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

---

## Módulo 4: Laços de Repetição – `while` e `for`

# Objetivo

Aprender a utilizar estruturas de repetição para automatizar execuções de blocos de código. Os laços são fundamentais em robótica para repetir verificações de sensores, comandos de movimento e rotinas de controle.

---

## 1. Repetição com `while`

Executa um bloco de código **enquanto** uma condição for verdadeira:

```
contador = 0
while contador < 3:
    print("Executando...")
    contador += 1
```

### Atenção:

Se a condição nunca for falsa, o laço vira **infinito**. Exemplo:

```
while True:
    print("Loop infinito")
```

Use `Ctrl + C` para interromper no terminal.

---

## 2. Repetição com `for` e `range()`

Usado para repetir uma quantidade conhecida de vezes:

```
for i in range(5):
    print("Passo:", i)
```

O `range(início, fim, passo)` permite mais controle:

```
for i in range(2, 10, 2):  
    print(i)
```

---

### 3. Iterando listas com `for`

```
sensores = [23.1, 24.0, 22.8]  
for leitura in sensores:  
    print("Leitura:", leitura)
```

---

### 4. Palavras-chave úteis

- `break`: encerra o laço imediatamente
- `continue`: pula para a próxima iteração

Exemplo com `break`:

```
while True:  
    comando = input("Digite 'sair' para encerrar: ")  
    if comando == "sair":  
        break
```

---

### 5. Prática com robótica

Simulando monitoramento de sensores:

```
for i in range(3):
    valor = float(input(f"Leitura {i+1} da distância (cm): "))
    if valor < 20:
        print("Obstáculo próximo!")
    else:
        print("Caminho livre.")
```

---

## 6. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `rotina_reconhecimento.py` que:

1. Pede ao usuário para digitar o número de repetições (com `input` e `int()`);
2. Para cada repetição, imprime:

Análise X concluída.

substituindo o X pelo número da repetição.

Exemplo de saída:

```
Digite o número de análises: 3
Análise 1 concluída.
Análise 2 concluída.
Análise 3 concluída.
```

---

## 7. Quiz Rápido

1. Qual a diferença entre `while` e `for`?
2. O que faz a função `range()`?
3. Como interromper um laço antes do fim?

4. Como iterar diretamente sobre os elementos de uma lista?

**Respostas:**

1. `while` repete enquanto uma condição for verdadeira; `for` percorre uma sequência
  2. Gera uma sequência de números
  3. Com `break`
  4. Usando `for` elemento in lista:
- 

## 8. Resumo do Módulo

- O laço `while` repete com base em uma condição
- O laço `for` percorre sequências ou números com `range()`
- Com `break` e `continue`, controlamos o fluxo das repetições
- Laços são essenciais para monitoramento, verificação de sensores e repetições de comandos

No próximo módulo, vamos aprender a trabalhar com listas, tuplas e dicionários para armazenar e organizar conjuntos de dados.

---

**MetaBee | Formação em Robótica e Tecnologia**